

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Morelia

BPMN de los procesos del sistema

SIGLIM · Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia

Versión 2.0 · BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510) · Alineado con el ERS Rev. 0.4

Ingeniería en Sistemas Computacionales · Fundamentos de Ingeniería de Software

Presentan: López Meza Leonardo · Olvera Bucio Jose Israel · Olvera Lobato David Geovani
Profesor: Claudio Ernesto Florian Arenas

Morelia, Michoacán · Octubre de 2026

Borrador para seguimiento académico; pendiente de validación por la Liga.

Contenido

Control del documento....4
1. Propósito y alcance....5
2. Referencias....6
3. Convenciones de modelado....7
3.1 Simbología....7
4. Catálogo de procesos....8
4.1 Participación por carril....8
5. Procesos....10
5.1 P-01 Configuración de temporada....11
5.2 P-02 Afiliación y registro de jugadores....14
5.3 P-03 Programación manual, designación y publicación....17
5.4 P-04 Ciclo de vida del partido....19
5.5 P-05 Cédula, resultado oficial y tabla....20
5.6 P-06 Expediente, resolución y sanción....22
5.7 P-07 Ascenso, descenso y clasificación....25
5.8 P-08 Liguilla y fases finales....26
5.9 P-09 Publicación del portal (comunicados)....28
5.10 P-10 Préstamo, comodato y oferta de cancha....29
5.11 P-11 Cobros y pagos....30
5.12 P-12 Venta de equipo y conservación de plaza....31
5.13 P-13 Cambio de permisos con control dual....32

6. Cambios respecto a la versión 1.0.....33

7. Archivos y regeneración.....34

Control del documento

Versión	Fecha	Cambios
1.0	6 de octubre de 2026	Procesos P-01 a P-09 del levantamiento inicial.
2.0	19 de octubre de 2026	Procesos P-01 a P-13 alineados con el ERS Rev. 0.4 y el registro de decisiones DEC-01 a DEC-44; archivos BPMN 2.0 editables.

1. Propósito y alcance

Este documento modela en BPMN 2.0 los trece procesos de negocio que el ERS Rev. 0.4 resume en su sección 4.2. Su objetivo es que el equipo, el profesor y la Liga revisen **quién hace cada paso, en qué orden y qué decide el sistema** antes de diseñar la arquitectura, la base de datos y el backlog. Los estados del partido, de la cédula, del registro y del expediente se detallan en las máquinas de estado del ERS (§4.3); aquí aparecen solo los cambios de estado que mueven el flujo.

Si un diagrama y el ERS no coinciden, **prevalece el ERS** y el diagrama se corrige.

2. Referencias

ID	Documento
R1	Especificación de requisitos de software SIGLIM, Rev. 0.4 (docs/requisitos/ERS.md).
R2	Registro de decisiones DEC-01 a DEC-44 (docs/requisitos/decisiones/registro-de-decisiones.md).
R3	OMG, *Business Process Model and Notation (BPMN)*, versión 2.0.2 (ISO/IEC 19510:2013).

3. Convenciones de modelado

- Cada proceso es un **pool** («Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia — SIGLIM») con un **carril** por tipo de usuario que participa y un carril **Sistema** para lo que SIGLIM ejecuta solo.
- Las tareas se nombran con verbo en infinitivo y objeto («Revisar cédula»). Toda compuerta exclusiva lleva una pregunta y cada salida su respuesta.
- Los plazos y valores marcados **[DEMO]** en el ERS (por ejemplo, las 48 horas para aprobar la cédula) son configuración de la temporada, no constantes del sistema.
- Los procesos se conectan por eventos de mensaje (por ejemplo, P-05 abre expedientes que inician P-06). La referencia «(P-xx)» en un nombre indica el proceso que produce o recibe el evento.
- No se modelan funciones fuera del alcance (ERS §2.6): programación automática, pasarela de pago real, avisos por WhatsApp o SMS, entre otras.

3.1 Simbología

Símbolo	Significado
Evento de inicio (círculo delgado)	Inicia el proceso. Con sobre: inicia al recibir un mensaje de otro proceso.
Evento de fin (círculo grueso)	Termina el camino; su nombre indica el resultado.
Tarea de usuario (icono de persona)	La realiza el tipo de usuario del carril, en la interfaz del sistema.
Tarea de servicio (icono de engranes)	La ejecuta el sistema sin intervención de un usuario.
Compuerta exclusiva (rombo vacío)	Toma un solo camino según la pregunta; cada salida va rotulada. Sin nombre, une caminos.
Compuerta basada en eventos (rombo con pentágono)	Espera el primer evento que ocurra entre los que le siguen.
Evento intermedio de mensaje (sobre)	Espera un aviso de otro proceso o de un usuario.
Evento intermedio de temporizador (reloj)	Espera una fecha u hora.
Evento de borde de temporizador	Interrumpe la tarea a la que está pegado cuando vence un plazo configurable.
Carril	Tipo de usuario responsable (ERS §2.3) o el propio sistema.

4. Catálogo de procesos

ID	Proceso	Disparador	Resultado
P-01	Configuración de temporada	Decisión de abrir una nueva temporada.	Temporada configurada, versionada y activa.
P-02	Afiliación y registro de jugadores	Apertura del periodo de afiliación de la temporada.	Club afiliado; registros de jugador activos o rechazados con causa.
P-03	Programación manual, designación y publicación	Preparación de una jornada de la temporada activa.	Jornada publicada, cobros generados y participantes notificados.
P-04	Ciclo de vida del partido	Publicación del partido en estado Programado.	Partido Finalizado o Cancelado, con historial de transiciones.
P-05	Cédula, resultado oficial y tabla	Partido en curso o terminado.	Resultado oficial publicado, tabla actualizada y expedientes abiertos.
P-06	Expediente, resolución y sanción	Expediente abierto por una incidencia de cédula aprobada (P-05) o por un artículo automático.	Sanción vigente aplicada o expediente cerrado.
P-07	Ascenso, descenso y clasificación	Cierre de la fase regular de la temporada.	Determinación de ascensos y descensos validada.
P-08	Liguilla y fases finales	Cierre de la fase regular de la temporada.	Campeón y subcampeón registrados.
P-09	Publicación del portal (comunicados)	Necesidad de difundir un comunicado oficial.	Comunicado publicado en el portal.
P-10	Préstamo, comodato y oferta de cancha	Un club necesita cancha o un club o externo ofrece la suya.	Cancha y horarios registrados, o trámite rechazado.
P-11	Cobros y pagos	Jornada publicada, cobro manual del Tesorero o sanción de multa.	Cobro pagado o vencido.
P-12	Venta de equipo y conservación de plaza	Acuerdo de venta entre dos clubes.	Cambio aplicado al cierre de la temporada con historial de propietarios.
P-13	Cambio de permisos con control dual	Necesidad de ajustar los permisos de un rol.	Cambio aplicado o rechazado, siempre auditado.

4.1 Participación por carril

Carril	Procesos
Administrador general	P-01, P-13
Presidente del Comité Ejecutivo	P-01, P-02, P-03, P-06, P-07, P-09, P-10, P-12, P-13
Tesorero (liga)	P-01, P-11
Sistema	P-01, P-02, P-03, P-04, P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13
Directiva de club	P-02, P-06, P-11, P-12
Secretario (liga)	P-02, P-09
Programador de partidos	P-03, P-04, P-08
Comisión de Arbitraje	P-03, P-05
Capturista	P-05
Árbitro designado	P-05
Comisión Disciplinaria	P-06
Directiva de club o Secretario	P-10

Los tipos de usuario Jugador (o su tutor) y Usuario público no tienen carril: consultan la información que estos procesos producen (perfil propio y portal) y no deciden ningún paso.

5. Procesos

5.1 P-01 Configuración de temporada

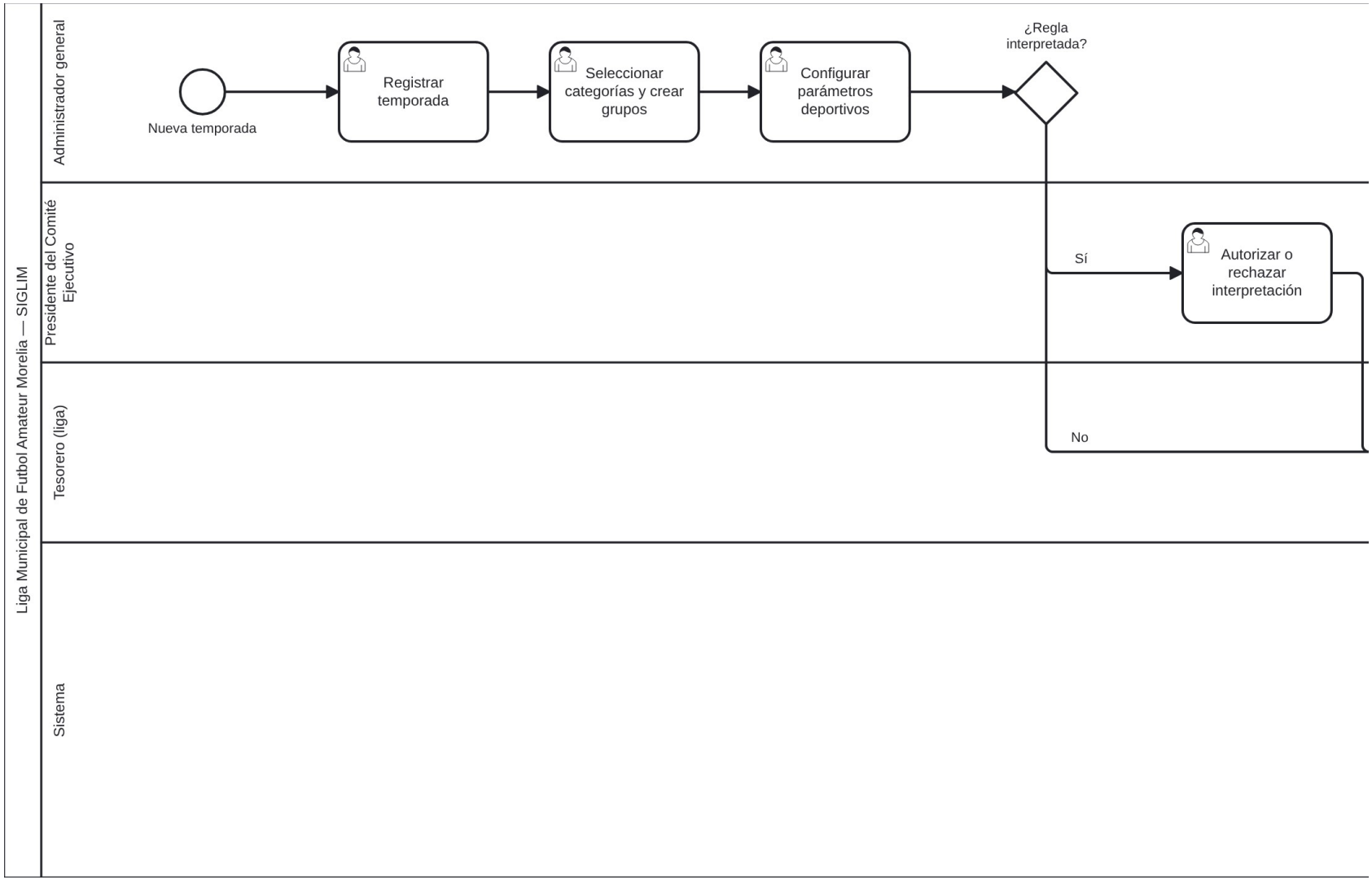


Figura 1 (parte 1 de 2). P-01 Configuración de temporada.

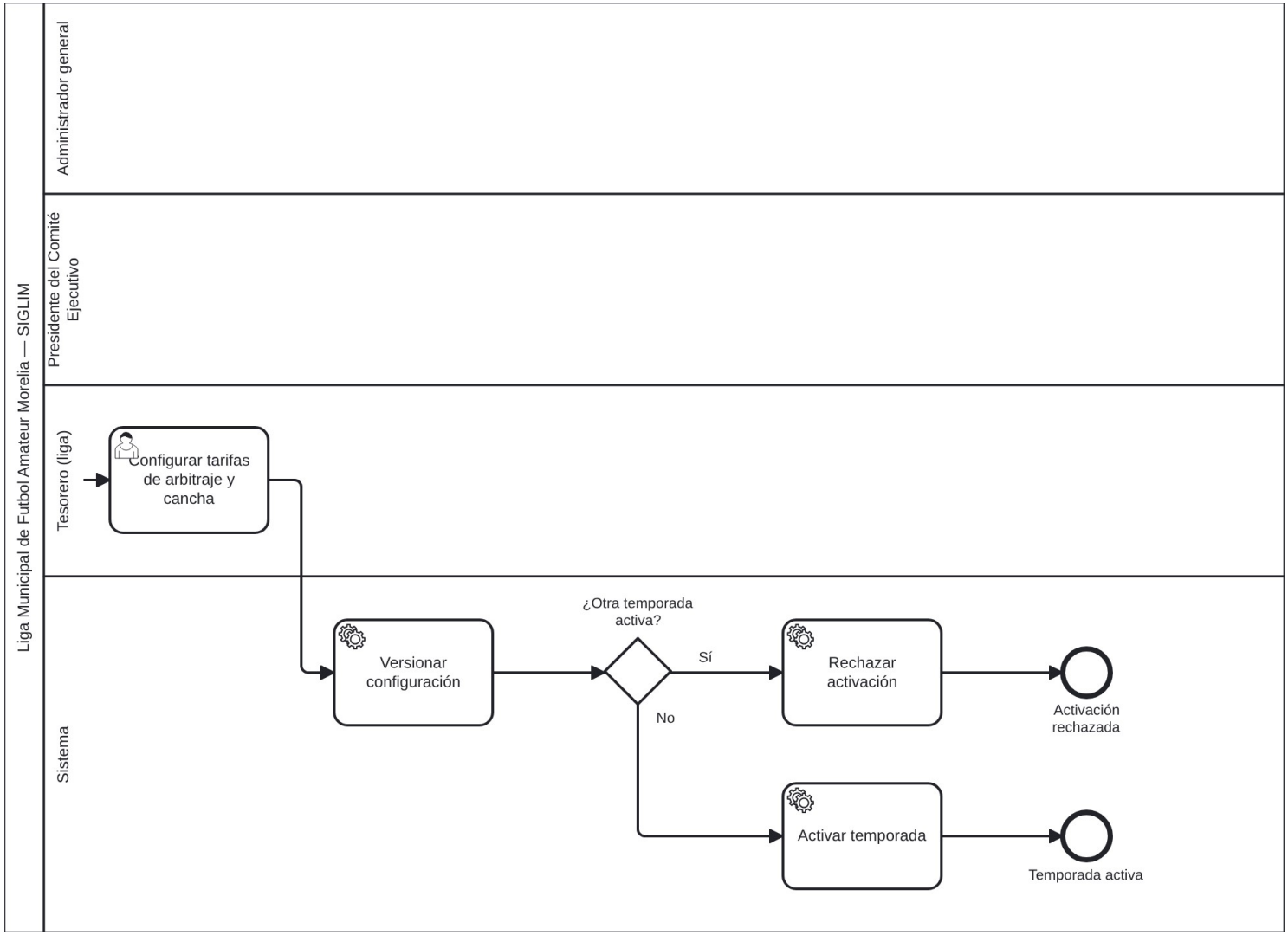


Figura 1 (parte 2 de 2). P-01 Configuración de temporada.

Elemento	Contenido
Objetivo	Preparar el marco deportivo y normativo de una temporada.
Disparador	Decisión de abrir una nueva temporada.
Resultado	Temporada configurada, versionada y activa.

Elemento	Contenido
Carriles	Administrador general, Presidente del Comité Ejecutivo, Tesorero (liga), Sistema
Requisitos	RF-001 a RF-007, RF-099, RF-100, RF-135; CU-001, CU-002; RN-001 a RN-006, RN-058

Notas de modelado

- Solo puede existir una temporada activa (RN-058): la anterior debe estar cerrada.
- Los parámetros deportivos (puntos, desempates, bloque de cancha, plazo de cédula, marcador por default, liguilla y ascensos) se capturan como configuración con valores [DEMO] hasta contar con el Reglamento.
- Una regla que requiera interpretación queda pendiente hasta que el Presidente la autorice (RF-007, RN-006).

5.2 P-02 Afiliación y registro de jugadores

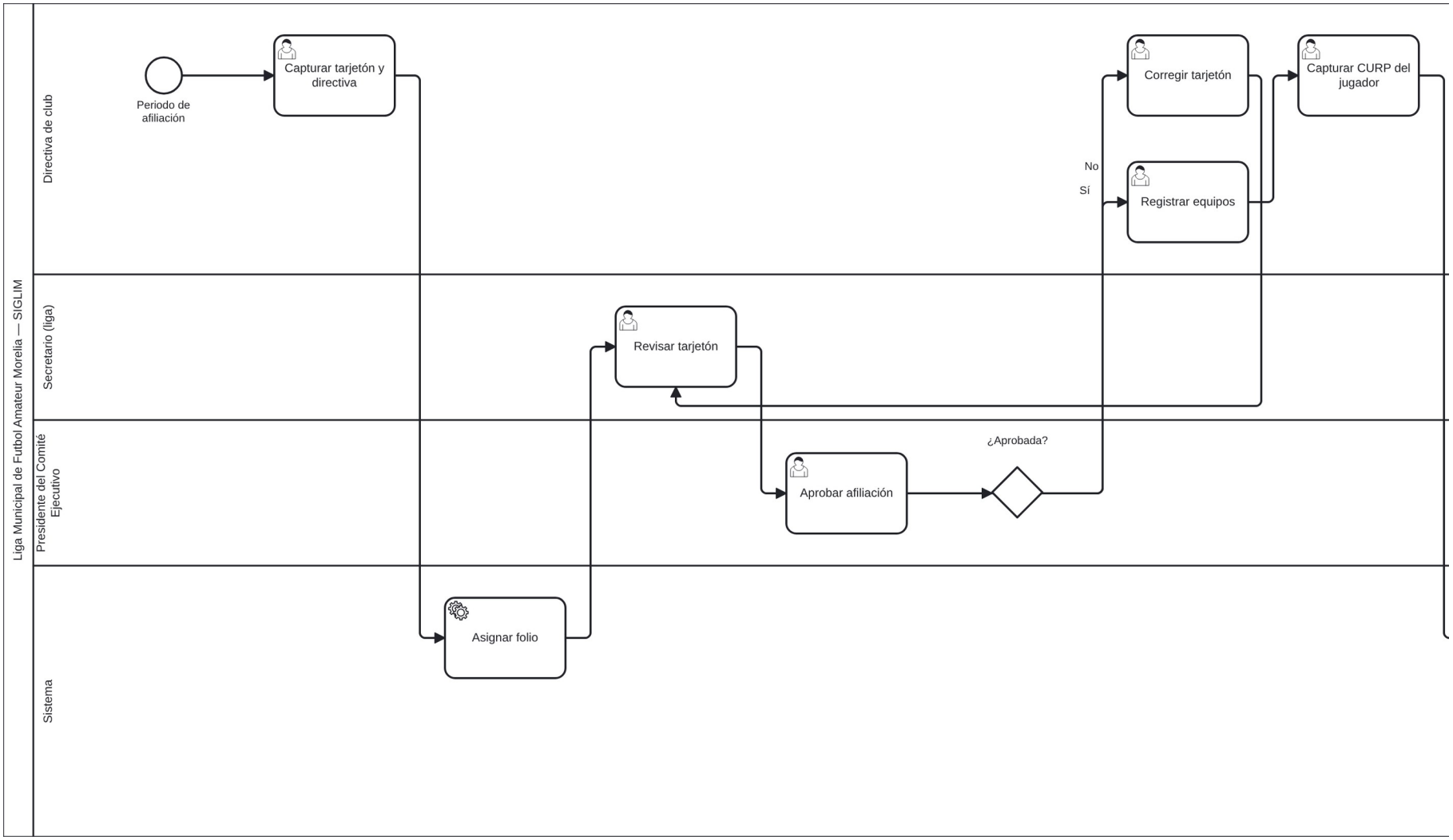


Figura 2 (parte 1 de 2). P-02 Afiliación y registro de jugadores.

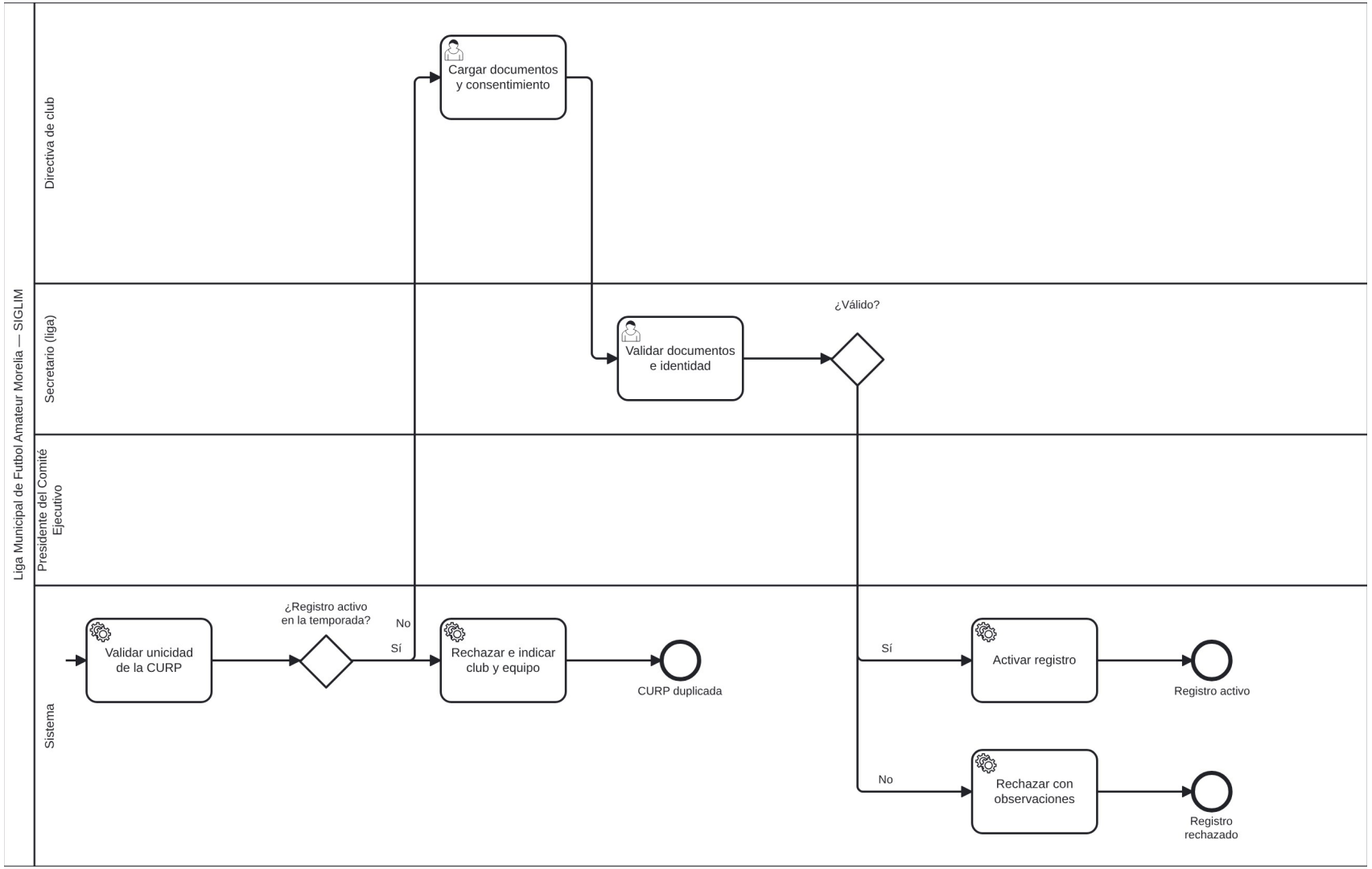


Figura 2 (parte 2 de 2). P-02 Afiliación y registro de jugadores.

Elemento	Contenido
Objetivo	Afiliar al club en la temporada y registrar a sus jugadores con identidad validada por CURP.
Disparador	Apertura del periodo de afiliación de la temporada.
Resultado	Club afiliado; registros de jugador activos o rechazados con causa.

Elemento	Contenido
Carriles	Directiva de club, Secretario (liga), Presidente del Comité Ejecutivo, Sistema
Requisitos	RF-008 a RF-017, RF-097, RF-101, RF-102, RF-106 a RF-109; CU-003, CU-004, CU-018, CU-021; RN-037, RN-055; VAL-001, VAL-017, VAL-025

Notas de modelado

- Una CURP no puede tener dos registros activos en la temporada, en ningún club ni categoría (RN-037, VAL-017).
- Si el jugador es menor, el registro exige el consentimiento expreso y el INE del tutor; la cuenta del tutor gestiona al menor (DEC-11, VAL-025).
- Los documentos requeridos dependen del tipo de categoría (infantil, libre o veteranos) según R2.

5.3 P-03 Programación manual, designación y publicación

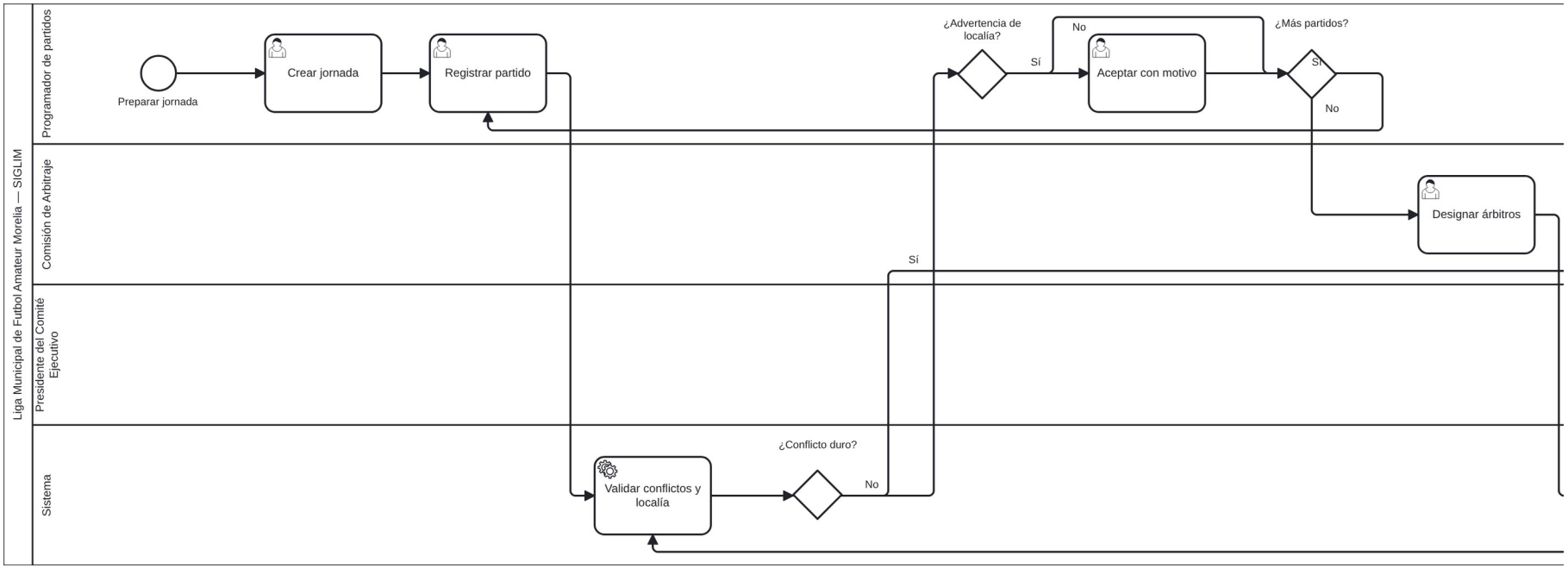


Figura 3 (parte 1 de 2). P-03 Programación manual, designación y publicación.

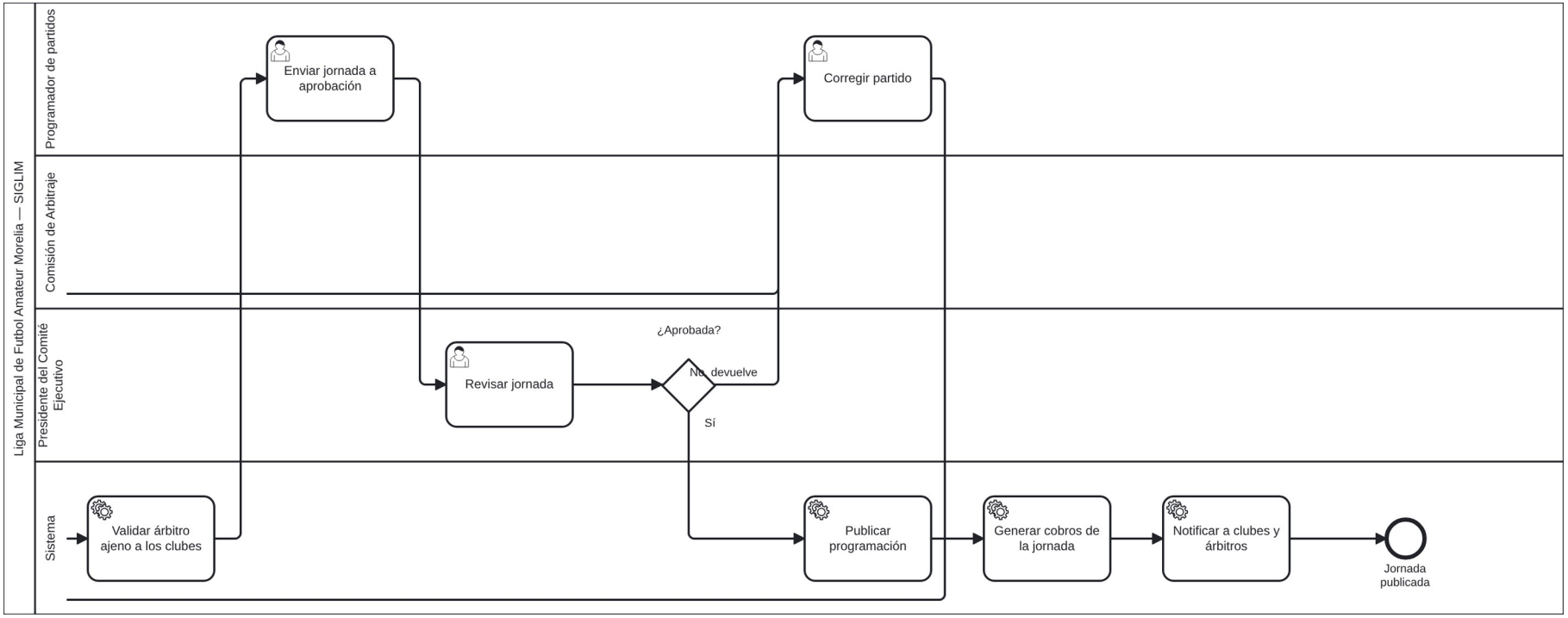


Figura 3 (parte 2 de 2). P-03 Programación manual, designación y publicación.

Elemento	Contenido
Objetivo	Registrar la jornada sin conflictos duros, designar árbitros, aprobarla y publicarla.
Disparador	Preparación de una jornada de la temporada activa.
Resultado	Jornada publicada, cobros generados y participantes notificados.
Carriles	Programador de partidos, Comisión de Arbitraje, Presidente del Comité Ejecutivo, Sistema
Requisitos	RF-023, RF-033, RF-036, RF-039, RF-040, RF-115, RF-120, RF-121, RF-136; CU-006, CU-007, CU-020; RN-012 a RN-015, RN-018, RN-043, RN-048 a RN-050; VAL-003 a VAL-006, VAL-019, VAL-027

Notas de modelado

- No hay programación automática (DEC-06): el programador captura cada partido.
- Restricciones duras: equipo duplicado, cancha ocupada, cancha no disponible, equipo con baja o sanción, árbitro de un club participante. Se usan los bloques de cancha de cada categoría (RN-050).
- Restricciones blandas: localía y canchas externas en las últimas diez fechas; se advierten y se aceptan con motivo (RN-048, RN-049).

5.4 P-04 Ciclo de vida del partido

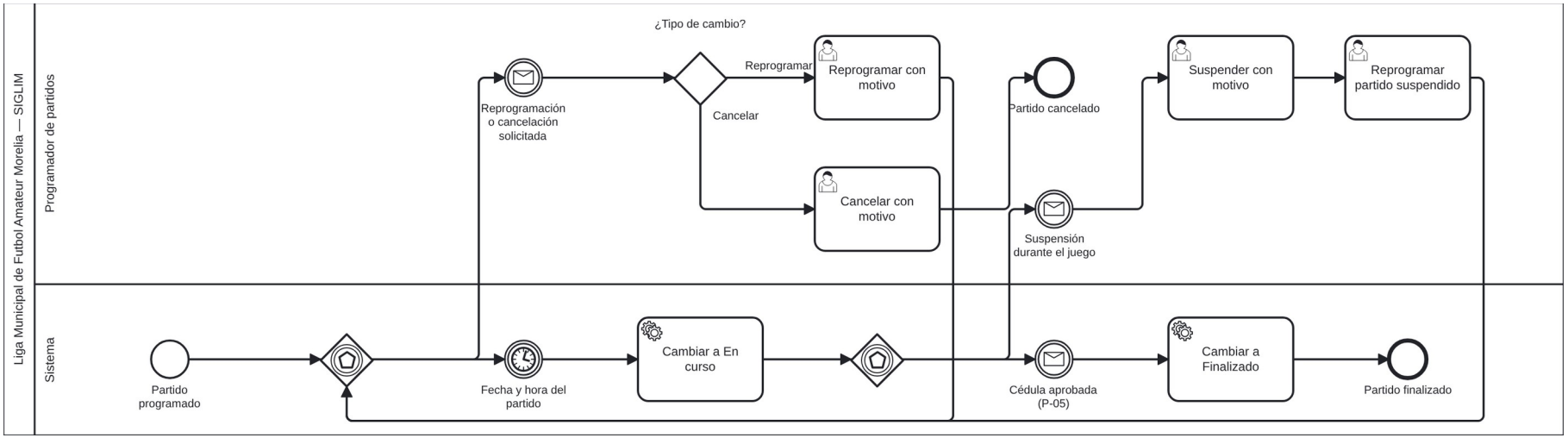


Figura 4. P-04 Ciclo de vida del partido.

Elemento	Contenido
Objetivo	Controlar los estados del partido con trazabilidad.
Disparador	Publicación del partido en estado Programado.
Resultado	Partido Finalizado o Cancelado, con historial de transiciones.
Carriles	Programador de partidos, Sistema
Requisitos	RF-043 a RF-046, RF-127; RN-019 a RN-021; VAL-008

Notas de modelado

- Estados: Programado, En curso, Finalizado, Suspendido, Reprogramado y Cancelado (DEC-23). La máquina de estados completa está en el ERS §4.3.1.
- Toda transición registra usuario, fecha y motivo; las automáticas se registran con el usuario del sistema.
- La no presentación se resuelve en la cédula con marcador por default (P-05).

5.5 P-05 Cédula, resultado oficial y tabla

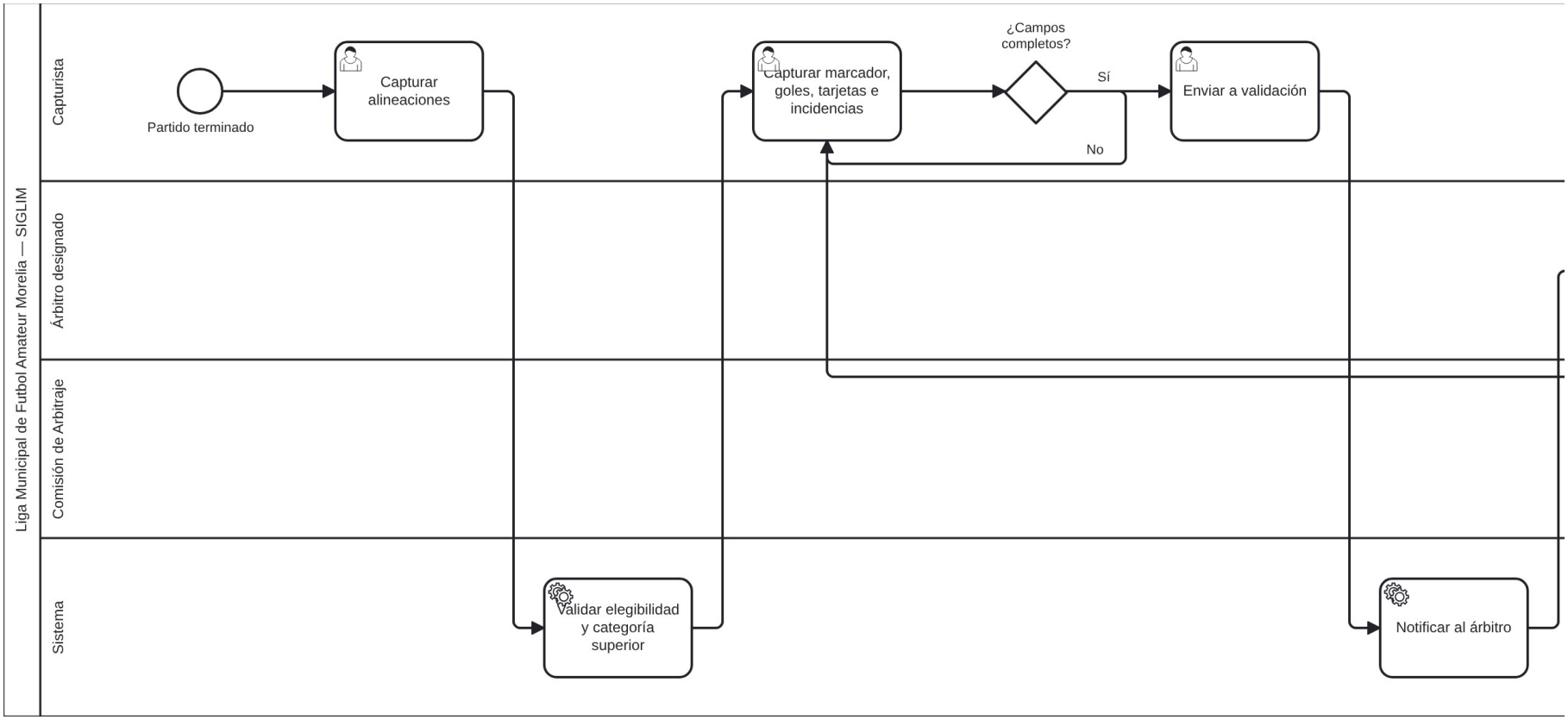


Figura 5 (parte 1 de 2). P-05 Cédula, resultado oficial y tabla.

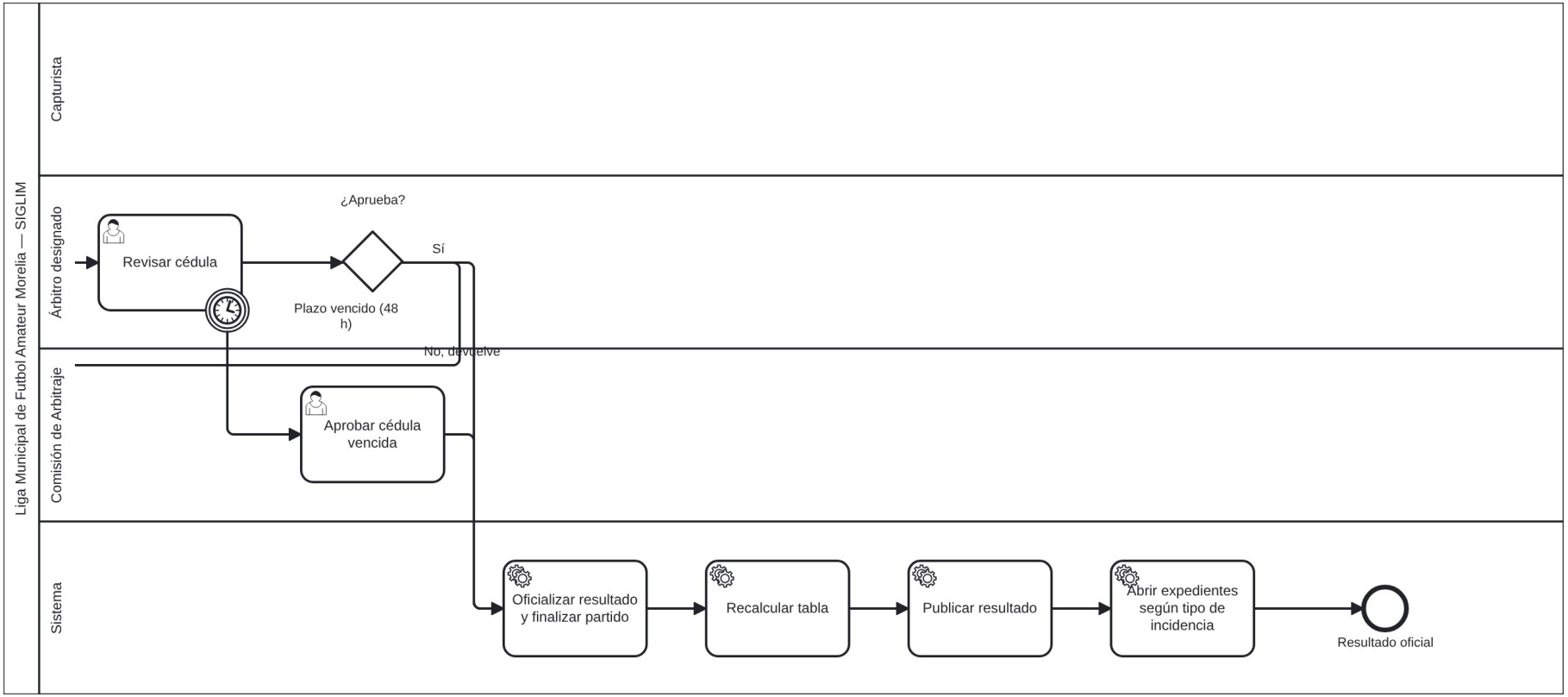


Figura 5 (parte 2 de 2). P-05 Cédula, resultado oficial y tabla.

Elemento	Contenido
Objetivo	Capturar la cédula, validarla y oficializar el resultado.
Disparador	Partido en curso o terminado.
Resultado	Resultado oficial publicado, tabla actualizada y expedientes abiertos.
Carriles	Capturista, Árbitro designado, Comisión de Arbitraje, Sistema
Requisitos	RF-019, RF-020, RF-025, RF-026, RF-047 a RF-056, RF-110, RF-122 a RF-127; CU-008 a CU-010, CU-017; RN-044 a RN-047; VAL-002, VAL-018, VAL-020, VAL-021

Notas de modelado

- El capturista nunca aprueba su propia cédula (RN-044, VAL-021).
- El plazo de validación del árbitro es configurable: 48 h [DEMO] (DEC-20). Al vencer, el temporizador de borde pasa la aprobación a la Comisión de Arbitraje.
- La cédula aprobada oficializa y publica el resultado sin revisión adicional (DEC-21).

5.6 P-06 Expediente, resolución y sanción

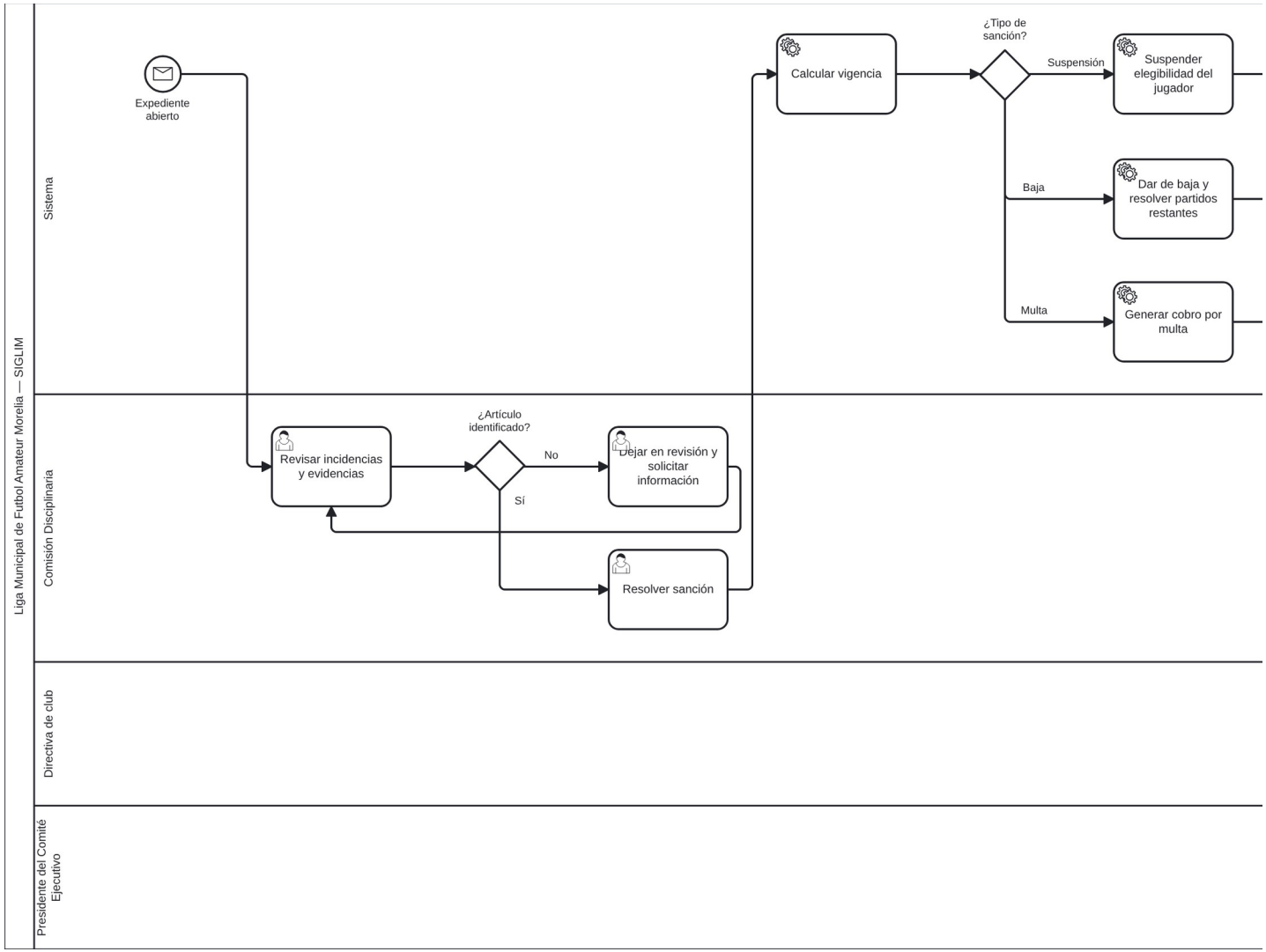


Figura 6 (parte 1 de 2). P-06 Expediente, resolución y sanción.

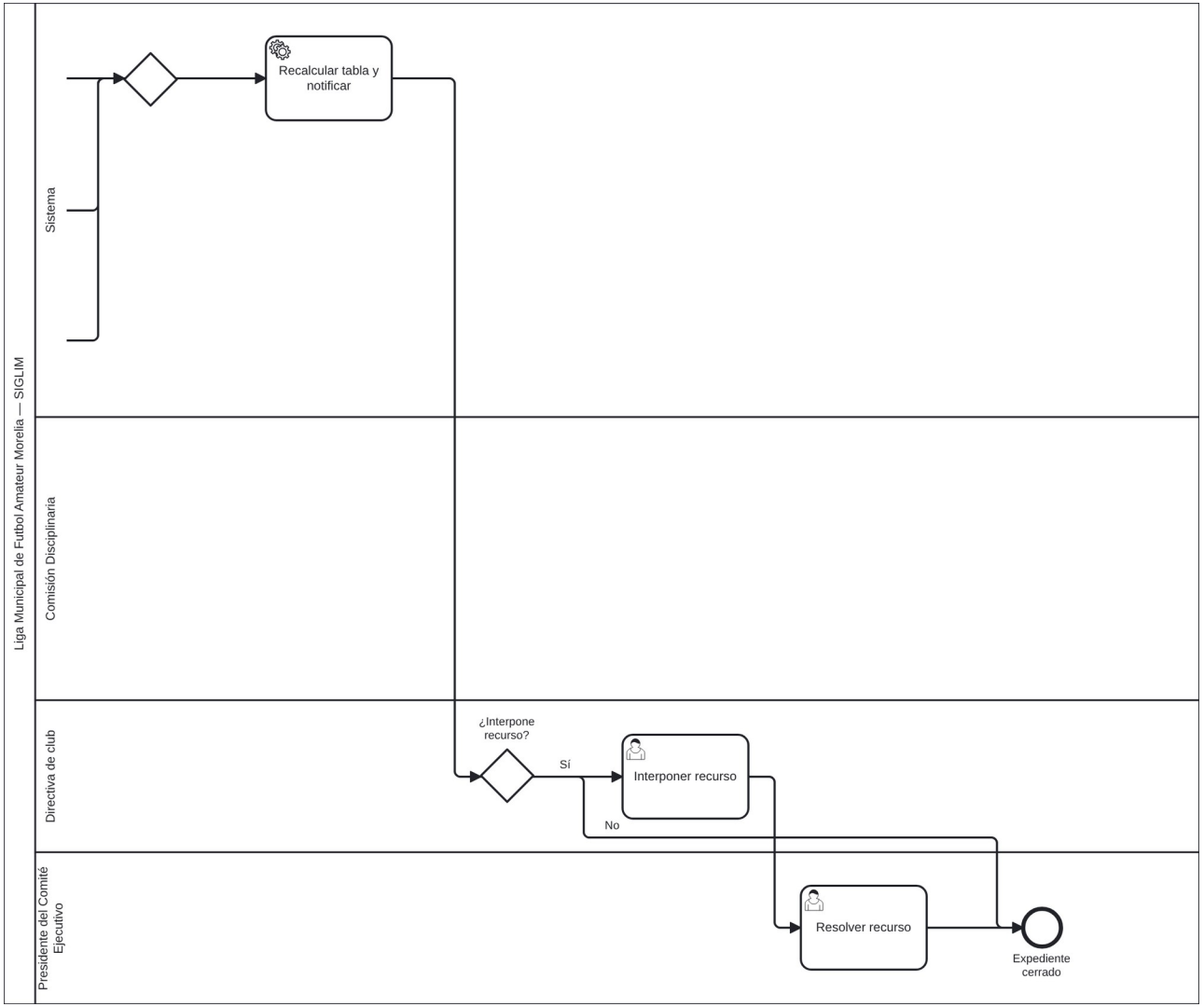


Figura 6 (parte 2 de 2). P-06 Expediente, resolución y sanción.

Elemento	Contenido
Objetivo	Convertir las incidencias en una resolución trazable conforme al reglamento.
Disparador	Expediente abierto por una incidencia de cédula aprobada (P-05) o por un artículo automático.
Resultado	Sanción vigente aplicada o expediente cerrado.

Elemento	Contenido
Carriles	Sistema, Comisión Disciplinaria, Directiva de club, Presidente del Comité Ejecutivo
Requisitos	RF-057 a RF-068, RF-128 a RF-133; CU-011 a CU-013; RN-026 a RN-032, RN-046, RN-056, RN-057; VAL-012, VAL-013

Notas de modelado

- El catálogo de artículos define tipo de sanción, sujeto, efecto (hacia adelante o retroactivo) y si se aplica automáticamente (DEC-30).
- Baja de equipo: los partidos restantes se otorgan por default al rival; con efecto retroactivo pierde además los partidos en que participó la persona sancionada (RN-056).
- Una multa genera un cobro en tesorería (RF-133). El recurso lo resuelve el Presidente como segunda instancia (DEC-31).

5.7 P-07 Ascenso, descenso y clasificación

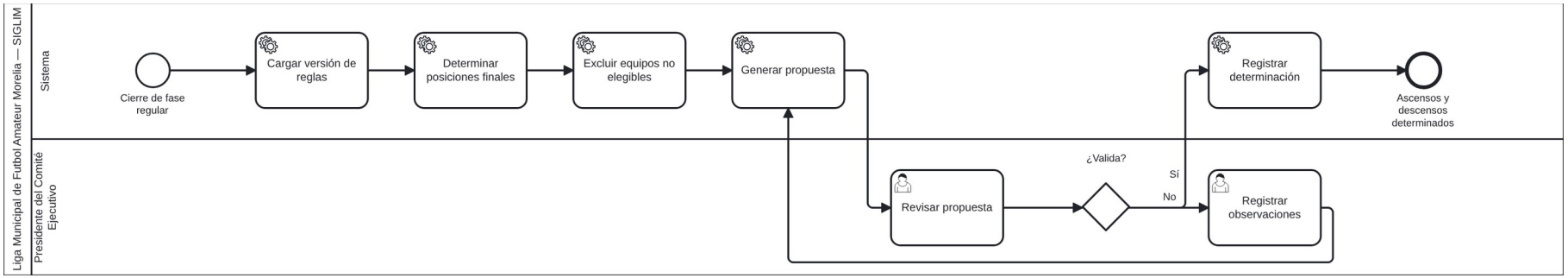


Figura 7. P-07 Ascenso, descenso y clasificación.

Elemento	Contenido
Objetivo	Proponer y validar ascensos y descensos al cierre de la fase regular.
Disparador	Cierre de la fase regular de la temporada.
Resultado	Determinación de ascensos y descensos validada.
Carriles	Sistema, Presidente del Comité Ejecutivo
Requisitos	RF-069 a RF-075; CU-014; RN-033 a RN-035, RN-052

Notas de modelado

- Valores [DEMO]: 2 equipos suben y 2 bajan entre categorías adyacentes (DEC-29).
- No asciende un equipo con adeudos, con sanción de baja o cuyo club ya tenga equipo en la categoría superior (RN-052).

5.8 P-08 Liguilla y fases finales

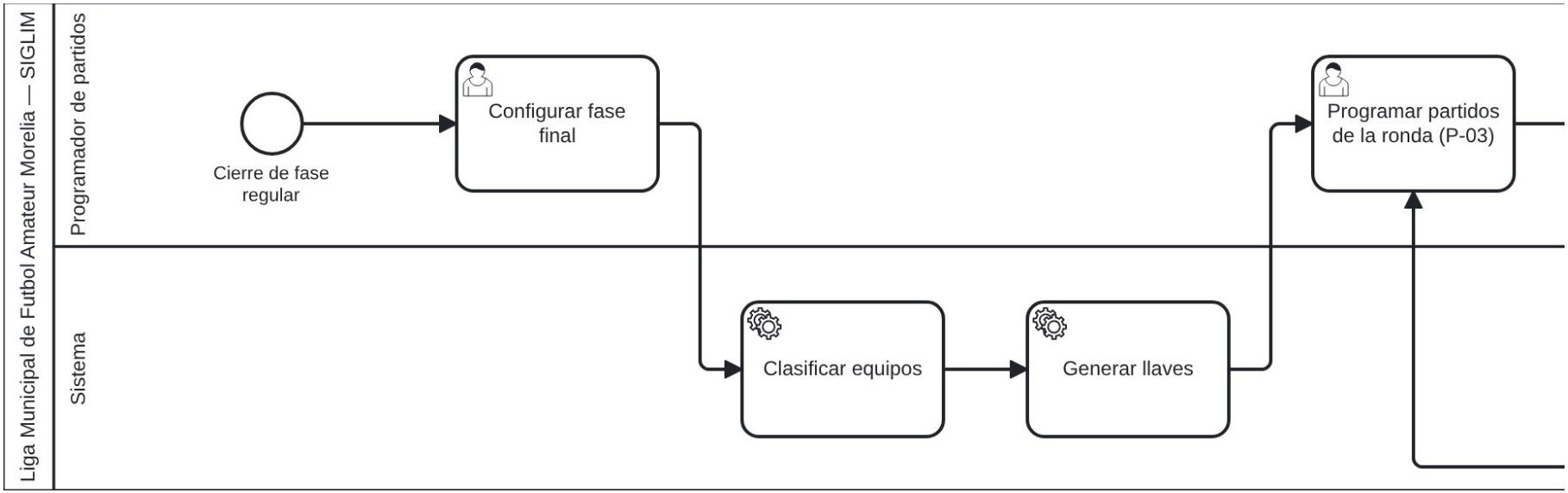


Figura 8 (parte 1 de 2). P-08 Liguilla y fases finales.

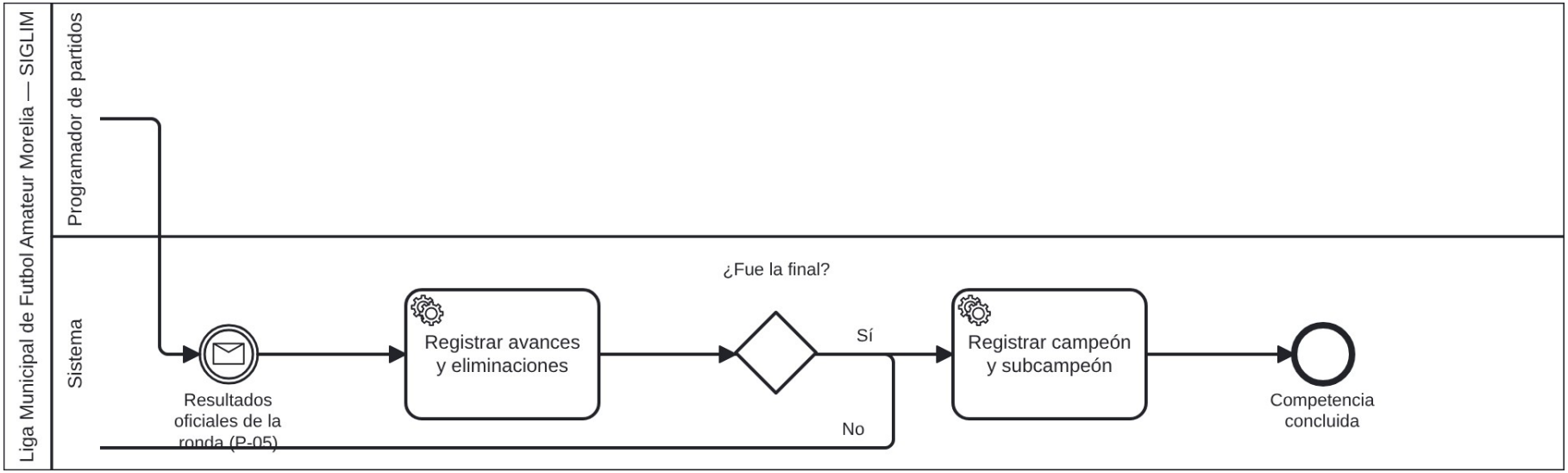


Figura 8 (parte 2 de 2). P-08 Liguilla y fases finales.

Elemento	Contenido
Objetivo	Configurar y llevar la fase final hasta determinar campeón y subcampeón.
Disparador	Cierre de la fase regular de la temporada.
Resultado	Campeón y subcampeón registrados.
Carriles	Programador de partidos, Sistema
Requisitos	RF-076 a RF-081; CU-015; RN-036

Notas de modelado

- Valores [DEMO]: 8 clasificados por grupo, eliminación directa a partido único y penales registrados en la cédula si hay empate (DEC-28).
- Los partidos de la fase final se programan manualmente (P-03) y se juegan con cédula (P-05).

5.9 P-09 Publicación del portal (comunicados)

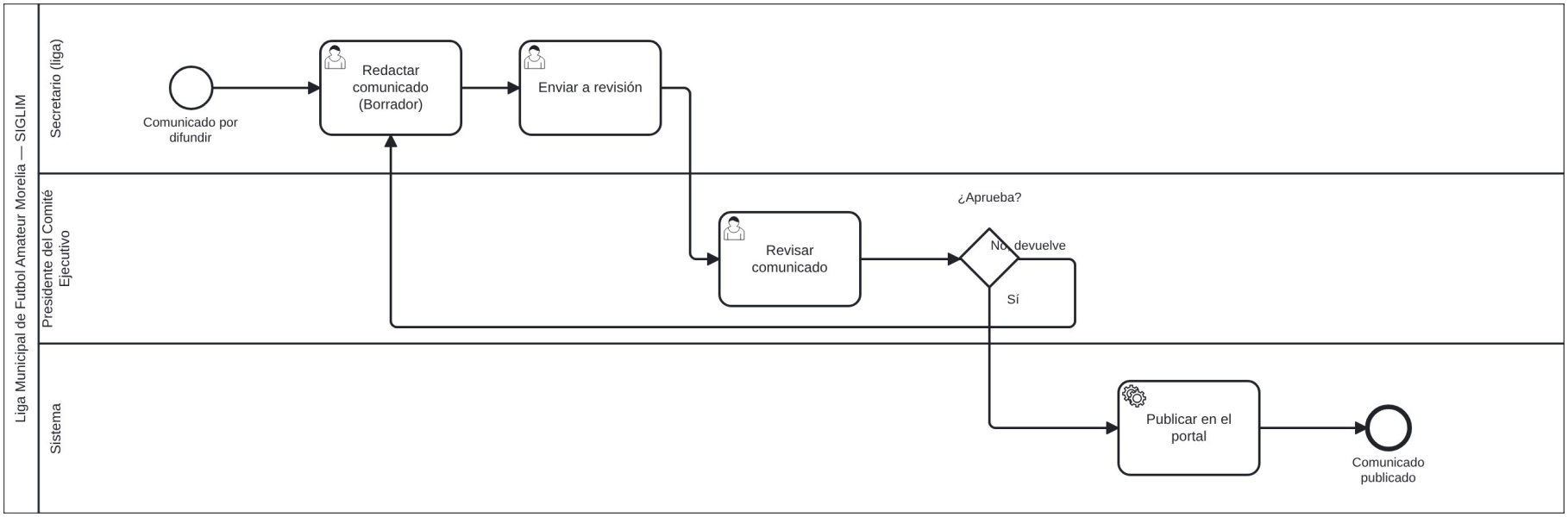


Figura 9. P-09 Publicación del portal (comunicados).

Elemento	Contenido
Objetivo	Llevar los comunicados por el flujo Borrador → Revisión → Publicado.
Disparador	Necesidad de difundir un comunicado oficial.
Resultado	Comunicado publicado en el portal.
Carriles	Secretario (liga), Presidente del Comité Ejecutivo, Sistema
Requisitos	RF-056, RF-086, RF-090; CU-027; RN-025; VAL-014

Notas de modelado

- La programación sigue el mismo flujo de aprobación dentro de P-03.
- Los resultados oficiales y la tabla se publican automáticamente al aprobarse la cédula (P-05, DEC-21); las sanciones, cuando la Comisión Disciplinaria las autoriza (RF-068).

5.10 P-10 Préstamo, comodato y oferta de cancha

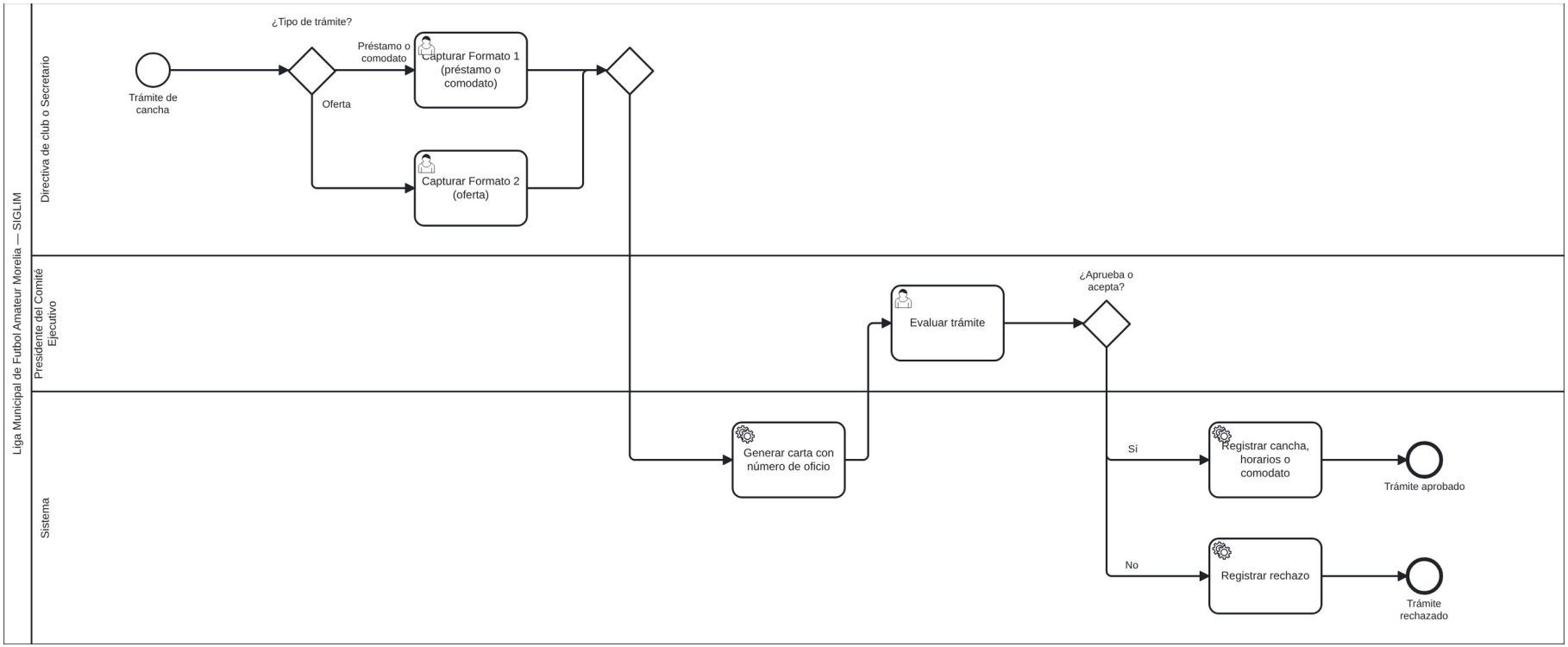


Figura 10. P-10 Préstamo, comodato y oferta de cancha.

Elemento	Contenido
Objetivo	Tramitar el uso o la oferta de canchas con los formatos del cliente.
Disparador	Un club necesita cancha o un club o externo ofrece la suya.
Resultado	Cancha y horarios registrados, o trámite rechazado.
Carriles	Directiva de club o Secretario, Presidente del Comité Ejecutivo, Sistema
Requisitos	RF-116 a RF-119; CU-024, CU-025; RN-048

Notas de modelado

- Formato 1 (préstamo o comodato): estados Pendiente, Aprobada y No aprobada. Formato 2 (oferta): Pendiente de negociación, Aceptada y Rechazada (R8, DEC-35).
- Si el oferente es externo y no tiene cuenta, el Secretario de la liga captura la oferta.

5.11 P-11 Cobros y pagos

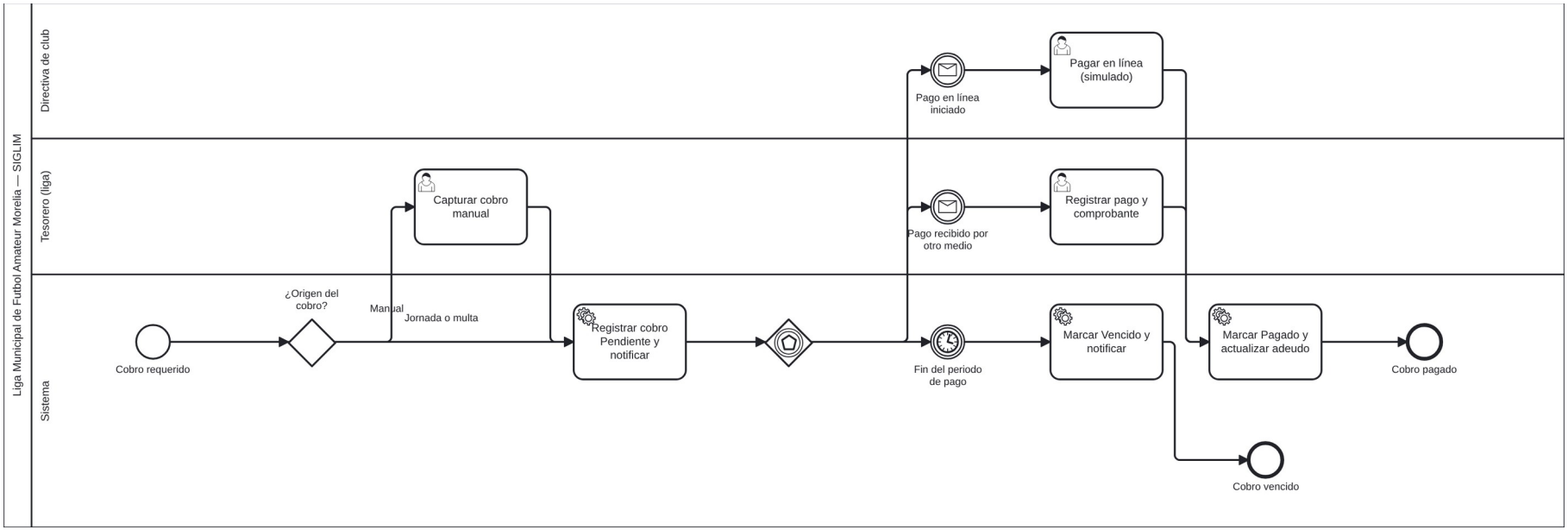


Figura 11. P-11 Cobros y pagos.

Elemento	Contenido
Objetivo	Generar los cobros de la temporada y registrar su pago.
Disparador	Jornada publicada, cobro manual del Tesorero o sanción de multa.
Resultado	Cobro pagado o vencido.
Carriles	Directiva de club, Tesorero (liga), Sistema
Requisitos	RF-133, RF-135 a RF-141; CU-023; RN-051; VAL-028

Notas de modelado

- El pago en línea es simulado: no hay pasarela real (DEC-37).
- Los cobros por jornada publicada y por multa los genera el sistema; los manuales los captura el Tesorero.
- Un cobro vencido alimenta el artículo de baja por falta de pago (RF-141, P-06).

5.12 P-12 Venta de equipo y conservación de plaza

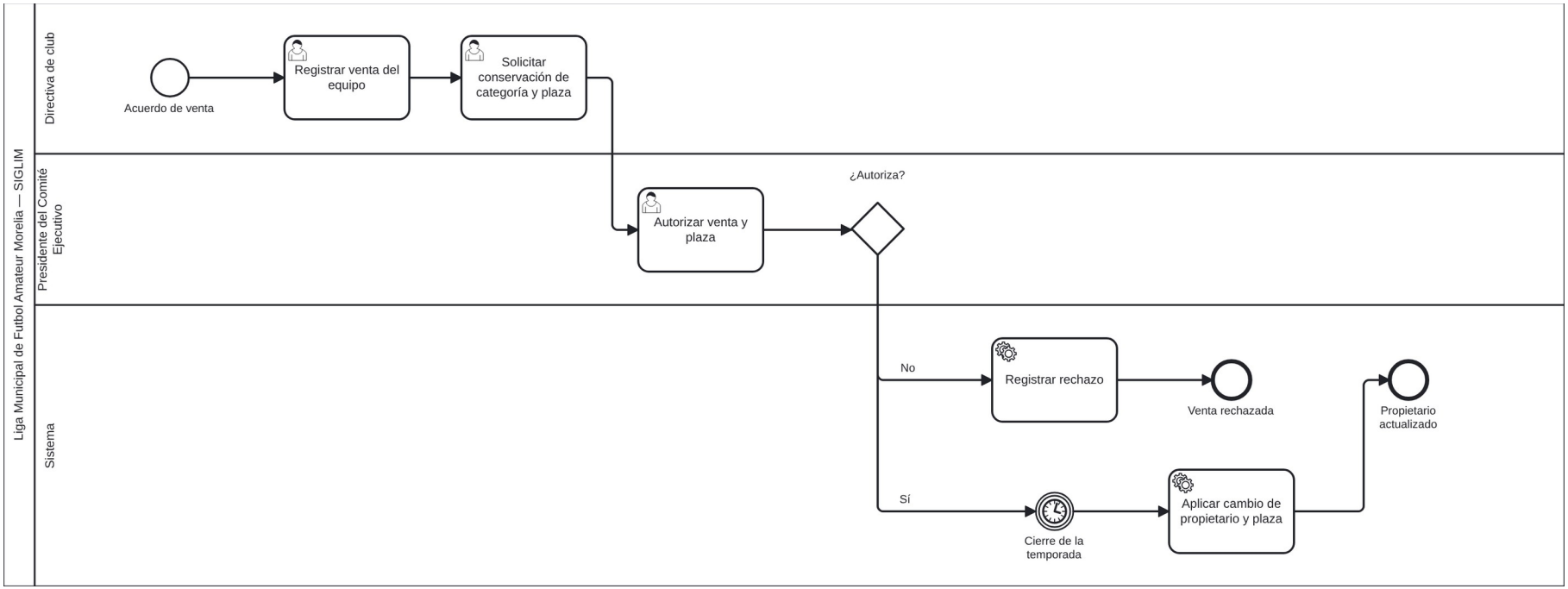


Figura 12. P-12 Venta de equipo y conservación de plaza.

Elemento	Contenido
Objetivo	Registrar el cambio de propietario de un equipo y, por separado, la conservación de su plaza.
Disparador	Acuerdo de venta entre dos clubes.
Resultado	Cambio aplicado al cierre de la temporada con historial de propietarios.
Carriles	Directiva de club, Presidente del Comité Ejecutivo, Sistema
Requisitos	RF-103, RF-104; CU-026; RN-040

Notas de modelado

- La venta y la conservación de la plaza deportiva son operaciones independientes; ambas requieren autorización del Presidente (DEC-14).
- La venta no transfiere el registro de los jugadores: los registros siguen sus propias reglas (RN-039).

5.13 P-13 Cambio de permisos con control dual

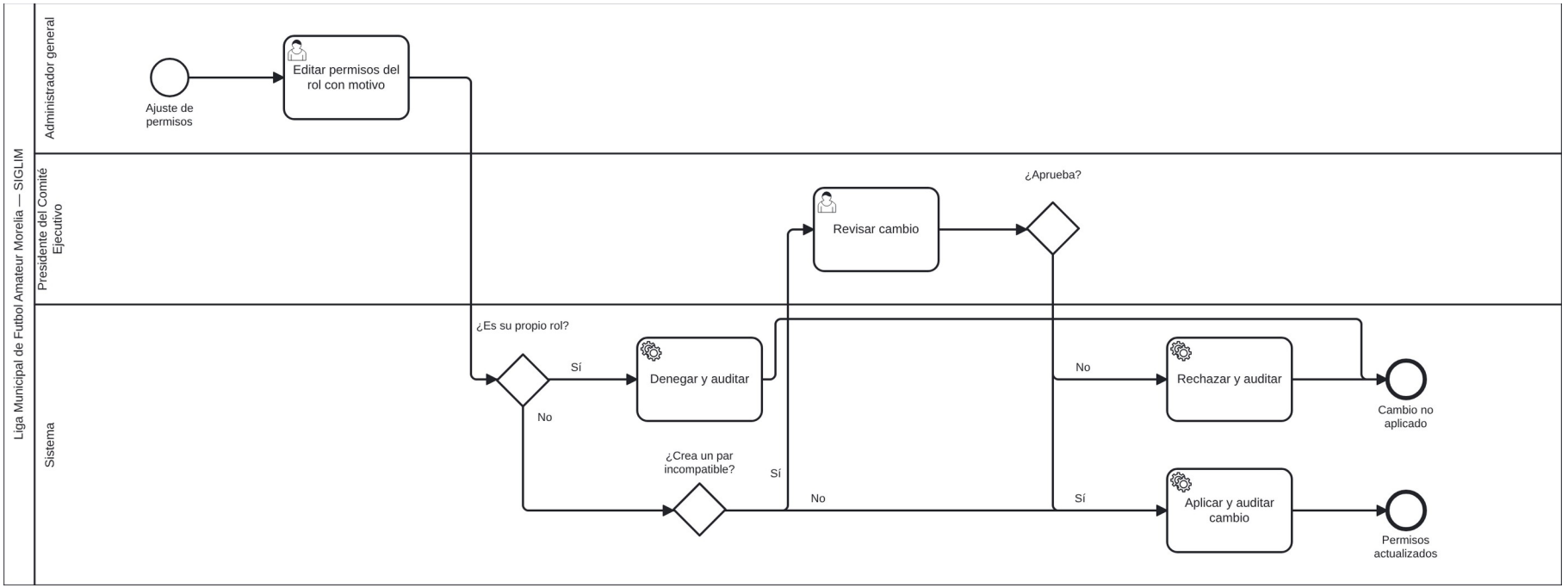


Figura 13. P-13 Cambio de permisos con control dual.

Elemento	Contenido
Objetivo	Modificar los permisos de un rol sin romper la separación de funciones.
Disparador	Necesidad de ajustar los permisos de un rol.
Resultado	Cambio aplicado o rechazado, siempre auditado.
Carriles	Administrador general, Presidente del Comité Ejecutivo, Sistema
Requisitos	RF-094 a RF-096; CU-022; RN-053; VAL-022, VAL-023

Notas de modelado

- El Administrador no puede modificar los permisos de su propio rol (VAL-022).
- Pares incompatibles iniciales [PROPUESTA]: capturar y validar cédula; programar y aprobar programación; resolver expediente y resolver recurso; redactar y aprobar comunicados; modificar permisos y aprobar pares incompatibles.

6. Cambios respecto a la versión 1.0

Aspecto	Versión 1.0	Versión 2.0
Procesos	P-01 a P-09.	P-01 a P-13: se agregan préstamo y oferta de cancha (P-10), cobros (P-11), venta de equipo (P-12) y control dual de permisos (P-13).
Participantes	«Administración», «Autoridad», «usuario autorizado», «por definir».	Los 12 tipos de usuario del ERS Rev. 0.4 (§2.3) como carriles, más el carril Sistema.
P-03	Generación automática de la programación con restricciones duras y blandas.	Programación manual con validación de conflictos y aprobación del Presidente; la programación automática queda fuera del alcance (DEC-06, ERS §2.6).
P-04	Estados SUSPENDIDO, CANCELADO, NO PROGRAMADO y RESUELTO ADMINISTRATIVAMENTE.	Seis estados: Programado, En curso, Finalizado, Suspendido, Reprogramado y Cancelado (ERS §4.3.1).
P-05 y P-06	Resultado capturado y validado por un usuario autorizado; la cédula iniciaba el expediente.	Cédula capturada por el Capturista y aprobada por el árbitro; al vencer el plazo [DEMO] la aprueba la Comisión de Arbitraje. Al aprobarse, el resultado es oficial, se publica y las incidencias abren expedientes.
Notación	Diagramas de imagen.	Archivos BPMN 2.0 (XML con diagrama) que se abren y editan en cualquier modelador compatible, más SVG y PNG.

7. Archivos y regeneración

Carpeta	Contenido
procesos/	Un archivo .bpmn (BPMN 2.0 con diagrama) por proceso; se abre en bpmn.io, Camunda Modeler u otro modelador.
figuras/	SVG y PNG de cada proceso, renderizados con bpmn-js.
fuente/	procesos.py (definición de los procesos), generar_bpmn.py (XML y distribución), render.mjs (validación y figuras) y generar_documento.py (este documento).

Para modificar un proceso se edita `fuente/procesos.py` y se regeneran los archivos (ver `fuente/README.md`). Editar un `.bpmn` a mano en un modelador también es válido, pero entonces `procesos.py` deja de ser la fuente y debe actualizarse para no perder el cambio.